의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013456-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 정순성

【대리인번호】 9-2010-000001-1

【포괄위임등록번호】 2010-059887-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0003628

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2016-0225646-31

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 정순성 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 제10-2014-0003628호(이하, '**본원발명**'이라 칭함)에 대한 2016년 03월 28일자 특허거절결정서에 대하여 아래와 같이 의견을 제출합니다.

- 아 래 -

1. 거절 이유의 요점

심사관님께서는 본원발명이

『이 출원은 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명 1 내지 4에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』라고 판단하셨습니다.

2. 본원발명 명세서의 보정 및 보정에 대한 의견

2.1 청구항 제1항의 보정 내용

특허거절결정서에서는, 보정후 청구항 1항 및 10항에 기재된 특징은 인용발명 2에 기재된 특징(프리차지 저항에 임의의 과전류가 지속적으로 흘러 프리차지 저항의 온도가 올라가면, 저항을 급격히 증가시켜 프리차지 저항에 더이상 전류가 흐르지 않게 하는 폴리스위치의 특징)으로부터 통상의 기술자가 필요에 따라 바이메탈 스위치를 적용하여, 스위치가 일방향으로 휘며 점진적으로 개방되는 것을 선택할 수 있는 단순 설계 변경 사항으로 판단되며,

청구항 2항 내지 6항, 9항, 11항 내지 15항 및 18항 발명은 별도의 보정이 없었으며 다시 심사한 바, 기 통지된 거절이유가 해소되었다고 볼 수 없으므로, 이 출원발명은 종전 의견제출통지서 상의 거절이유를 해소하지 못하였다고 지적되었습니다.

다만, 심사관님께서는 **[보정에 관한 참고사항]**의 기재 내용 중, '출원발명의 도면 3의 온도 감지 스위치부의 위치를 참조하여, [온도 감지 스위치부는 프리차지 저항에 과전류가 흐를 경우 발생되는 온도 상승에 영향을 받을 수 있도록 프리차지 저항의 인근에 위치하되, 프리차지 저항과는 상이한 회로 상에 구비됨으로써, 프리차지 저항에 흐르는 과전류로부터는 직접적인 영향을 받지 않도록 구성]의 특징을 부가 한정하는 경우, 청구항 1항 및 10항의 거절이유를 극복할 수 있을 것이다'는 극복 방안을 제시해주셨습니다.

이에 본 출원인은 진보성에 대한 거절이유 극복을 위하여 **심사관님께서 제시해주신 극복 방안을 토대로, 청구항 1항 및 10항에 기재된 온도 감지 스위치부가 프리차지 저항에 과**

전류가 흐를 경우 발생되는 온도 상승에 영향을 받을 수 있도록 프리차지 저항에 인접하게 위치하되, 프리차지 저항과는 상이한 회로 상에 구비되도록 하여, 프리차지 저항에 흐르는 과전류로부터는 직접적인 영향을 받지 않게 구성되도록 정정함으로써, 청구항 1항 및 10을 보다 구체적으로 부가 및 한정하는 보정을 하였습니다.

이러한 **청구항 1항 및 10항의 보정은 본원출원의 명세서의 도면 3에 도시된 사항이므로 본 보정은 신규사항 추가가 아닌 적법한 보정입니다.**

상기 보정에 따른 본원발명의 청구항 1항 및 10항은 다음과 같습니다.

[청구항 1]

『메인 릴레이부가 온(ON) 상태가 되기 전에, 온 상태가 되어 배터리에 유입되거나 상기 배터리로부터 유출되는 전류를 낮추는 프리차지 릴레이부;

상기 프리차지 릴레이부가 온 상태가 되면, 상기 배터리에 유입되거나 상기 배터리로부터 유출되는 전류를 낮추기 위해 인가되는 프리차지 저항; 및

상기 프리차지 저항의 온도가 증가함에 따라 점진적으로 개방되어 상기 프리차지 릴레이부가 오프(OFF) 상태가 되도록 하는 온도 감지 스위치부를 포함하되,

상기 온도 감지 스위치부는,

온도에 따른 팽창도가 상이한 복수의 종류의 금속이 포개어져 형성된 바이메탈 스위치로,

상기 프리차지 저항에 과전류가 통전될 경우 발생되는 온도 상승에 영향을 받을 수 있도록 상기 프리차지 저항과 인접하게 위치하되, 상기 프리차지 저항을 통전하는 과전류가 상기 온도 감지 스위치부로 직접 통전되지 않도록 상기 프리차지 저항과는 상이한 회로 상에 위치되는 것을 특징으로 하는 프리차지 저항 및 릴레이 파손 방지 장치.』

[청구항 10]

『(a) 메인 릴레이부가 온(ON) 상태가 되기 전에 프리차지 릴레이부가 온 상태가 되는 단계;

(b) 배터리에 유입되거나 상기 배터리로부터 유출되는 전류를 낮추기 위해 프리차지 저항이 인가되는 단계;

(c) 상기 프리차지 저항의 온도가 증가함에 따라, 온도에 따른 팽창도가 상이한 복수의 종류의 금속이 포개어져 형성된 바이메탈 스위치로 구성되는 온도 감지 스위치부가 점진적으로 개방되어 상기 프리차지 릴레이부가 오프(OFF) 상태가 되도록 하는 단계; 및

(d) 상기 프리차지 저항에 과전류가 통전될 경우 발생되는 온도 상승에 영향을 받을 수 있도록 상기 온도 감지 스위치부를 상기 프리차지 저항과 인접하게 위치시키되, 상기 프리차지 저항을 통전하는 과전류가 상기 온도 감지 스위치부로 직접 통전되지 않도록 상기 온도 감지 스위치부를 상기 프리차지 저항과는 상이한 회로 상에 위치시키는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 프리차지 저항 및 릴레이 파손 방지 방법.』

3. 결 론

상기와 같이, 본 출원인은 심사관님이 극복 방안으로 제시해주신 사항을 반영하여, 본 발명의 명세서를 신규사항이 추가됨이 없는 범위 내에서 한정 보정하였으며, 이에 따라 심사관님께서 지적하신 본원발명의 거절이유는 해소되었다고 사료됩니다.

따라서, 이상과 같이 의견 드렸사오니 심사관님께서는 본 의견서 및 동일자로 제출하는 보정서의 내용을 토대로 재심사하시어 본원발명에 대하여 특허 결정하여 주시기 바랍니다.